

Métodos de Localización de Planta

Nearness to Raw Material

Análisis estratégico para la toma de decisiones de ubicación industrial



Plant



Availability of the labour



Availability of Power



Contenido

01 Introducción y Alcance del Proyecto

Importancia estratégica de las decisiones de localización y definición del alcance del proyecto

02 Macro y Micro-localización

Dos niveles de análisis para la selección óptima de ubicación industrial

03 Factores de Localización

Factores y subfactores trascendentales para la determinación óptima de ubicación

04 Método Sinérgico de Brown y Gibson

Algoritmo cuantitativo para evaluar y seleccionar la mejor opción de localización

05 Ejemplo de Aplicación

Aplicación práctica del método sinérgico con datos de cuatro localizaciones tentativas

CAPÍTULO 01

Introducción y Alcance del Proyecto

Fundamentos estratégicos y definición del alcance de un proyecto de localización de planta

Alternatives

Shorter List of
Alternatives

Finalist
Communities

Final

Importancia Estratégica de la Localización



Decisión de Orden Estratégico

Las decisiones relacionadas con la **localización de la planta** son del orden estratégico, comprometiendo al **staff gerencial** de la organización.

Estas decisiones son **cruciales** al comprometer a la organización con:



Costos a largo plazo



Empleos



Patrones de mercado



Proceso de Selección Científico

Las alternativas de localización deben ser revisadas bajo las condiciones de:



Servicios básicos



Mano de obra



Materias primas e insumos



Demanda del mercado



Acceso y conectividad



Proceso basado en el **método científico**

Actividades y Alcance del Proyecto

Las decisiones de orden estratégico deben ser abordadas desde un **enfoque sistémico**, conformando un **grupo interdisciplinar** con competencias para abordar los siguientes tópicos:

1 Análisis de Mercado

- ✓ Volumen y localización geográfica
- ✓ Precios y competencia
- ✓ Calidad requerida
- ✓ Selección de tecnología apropiada

2 Logística y Capital

- ✓ Desarrollo de la logística del proyecto
- ✓ Estimación de capital
- ✓ Elementos de costos y distribución
- ✓ Fletes, mano de obra y servicios

3 Evaluación Económica

- ✓ Análisis y selección de localización
- ✓ Aspectos técnicos de mercado
- ✓ Evaluación económica del proyecto
- ✓ Justificación del proyecto

4 Organización del Proyecto

- ✓ Definición de actividades
- ✓ Programas de organización
- ✓ Ejecución del proyecto

5 Ingeniería y Construcción

- ✓ Ingeniería de proceso y detalle
- ✓ Compra de equipo
- ✓ Construcción e instalación
- ✓ Pruebas mecánicas y arranque

6 Mejoramiento Continuo

- ✓ Planeación de actividades
- ✓ Filosofía de mejoramiento continuo

CAPÍTULO 02

Dos niveles de análisis para la selección óptima de ubicación

Macro-localización vs Micro-localización

Macro-localización

Es la **selección de la región o zona** más adecuada, evaluando las regiones que preliminarmente presenten ciertos **atractivos para la industria** que se trate.

 Enfoque en regiones geográficas amplias

Micro-localización

Es la **selección específica del sitio o terreno** que se encuentra en la región que ha sido evaluada como la **más conveniente**.

 Enfoque en terrenos específicos dentro de la región

Fases del Procedimiento de Análisis

1

Análisis Preliminar

2

Búsqueda de Alternativas

3

Evaluación de Alternativas

4

Selección de Localización

CAPÍTULO 03

Factores de Localización

Factores y subfactores trascendentales para la determinación óptima de ubicación

DECISION MAKING IN THE LOCATION OF FACILITIES

OBJECTIVES

PRIORITIES

MARKETING

INTERNAL STRENGTH
AND WEAKNESS

TECHNOLOGICAL

- GROWTH TRENDS
- AVAILABILITY
- IMPACT

SOCIETY

- VALUES
- SYSTEMS
- ASPIRATIONS
- NEEDS

TECHNOLOGICAL

FINANCIAL

INDUSTRIAL
PRODUCT RESOURCES

TRANSPORTATION
AND FREIGHT GOODS
MATERIALS USE
IN PRODUCTS

POLITICAL
ENVIRONMENT

Factores en Estudios de Localización de Plantas

En el proceso de evaluación de alternativas de localización, sin importar el método de selección que se utilice, existen una serie de **factores y subfactores** que comúnmente son considerados como **trascendentales** para la determinación óptima de la ubicación macro o micro.

Carácter de la Lista

- La lista es de carácter **enunciativo y no limitativa**
- Podrán considerarse **otros factores** según el caso específico
- Podrán **excluirse algunos factores** listados según el criterio del evaluador

Flexibilidad del Método

- Depende del **caso específico** de cada proyecto
- Depende del **criterio del evaluador** y su experiencia
- Aplicable tanto para **macro como micro-localización**

 La selección de factores debe adaptarse a las **características específicas** de la industria, el mercado objetivo y las condiciones locales de cada alternativa evaluada.

CAPÍTULO 04

Método Sinérgico de Brown y Gibson

Algoritmo cuantitativo para evaluar y seleccionar la mejor opción de localización

Fundamentos del Método Sinérgico

El **Método Sinérgico** o **Método de Gibson y Brown** es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones, qué sitio ofrece las **mejores condiciones para instalar una planta**, basándose en tres tipos de factores.



Factores Críticos

Factores claves para el funcionamiento. Su calificación es **binaria (1 o 0)**.

-  Energía eléctrica
-  Mano de obra
-  Materia prima
-  Seguridad

$$FC = \text{Energía} \times \text{Mano de Obra} \times \text{Materia Prima} \times \text{Seguridad}$$



Factores Objetivos

Costos mensuales o anuales más importantes al establecer una industria.

-  Costo del lote
-  Costo de mantenimiento
-  Costo de construcción
-  Costo de materia prima

Valor relativo por alternativa



Factores Subjetivos

Factores cualitativos que afectan significativamente el funcionamiento. Calificación en **porcentaje (%)**.

-  Impacto ambiental
-  Clima social
-  Servicios comunitarios
-  Instituciones educativas
-  Transporte
-  Actitud de la comunidad

⚠ Si un subfactor crítico es **0**, el Factor Crítico total de la zona será **0**

Etapas del Método Sinérgico

1

Asignar Valor Binario a Factores Críticos

Asignar el valor binario (1 o 0) a los factores críticos para cada localización alternativa. Si algún factor crítico es 0, la ubicación queda descalificada.

2

Asignar Valor Relativo a Factores Objetivos

Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO) para cada localización alternativa, basándose en los costos asociados.

3

Estimar Valor Relativo de Factores Subjetivos

Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo (FS) para cada localización alternativa, utilizando ponderaciones porcentuales.

4

Combinar Factores mediante el Algoritmo Sinérgico

Combinar los factores objetivos, subjetivos y críticos mediante la fórmula del algoritmo sinérgico para obtener el índice de localización.

5

Seleccionar la Mejor Ubicación

Seleccionar la ubicación que tenga la **máxima medida de preferencia de localización (MPL o IL)**.

CAPÍTULO 05

Ejemplo de Aplicación

Aplicación práctica del método sinérgico con datos de cuatro localizaciones tentativas



CASO PRÁCTICO

Datos del Proyecto y Factores Críticos

En un proyecto se han identificado **4 localizaciones tentativas**, en todas ellas los costos del lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Además se han identificado como **factores críticos** para la continuidad de los procesos la disponibilidad de **Energía eléctrica** y la **Materia prima**.

Tabla de Costos y Factores Críticos

Localización	Costo del Lote	Mantenimiento	Materia Prima	Construcción	Energía	Materia Prima (FC)
Ciudad A	\$150,000	\$20,000/año	\$80,000/año	\$500,000	1	1
Ciudad B	\$180,000	\$25,000/año	\$75,000/año	\$550,000	1	1
Ciudad C	\$120,000	\$18,000/año	\$85,000/año	\$480,000	1	0
Ciudad D	\$200,000	\$22,000/año	\$70,000/año	\$600,000	1	1

⚠ Factor Crítico Ciudad C

FC = 1 × 0 = 0 (Descalificada por materia prima)

✓ Factores Críticos Otras Ciudades

FC = 1 × 1 = 1 (Aptas para evaluación)

Cálculo de Factores Objetivo

Formulación para el Factor Objetivo

El primer paso corresponde a calcular el **valor relativo a cada factor objetivo** mediante la siguiente formulación:

$$FO_i = (1/C_i) / \Sigma(1/C_j)$$

Donde C_i = costo total de la localización i

Cálculo del Factor Objetivo para Ciudad A

Costos Ciudad A: Lote \$150,000 + Mantenimiento \$20,000 + Materia Prima \$80,000 + Construcción \$500,000

Costo Total A = \$750,000

$$FO_A = (1/750,000) / [(1/750,000) + (1/830,000) + (1/703,000) + (1/892,000)]$$

FO_A = 0.2624

Factores Objetivo de Todas las Ciudades

Ciudad A	Ciudad B	Ciudad C	Ciudad D
0.2524	0.2572	0.3036	0.1547

Suma de FO = 1.0000 (siempre es un término relativo)

Determinación de Factores Subjetivos

El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una **medida de comparación** que valore los distintos factores.

 **Escala de Ponderación**

Mano de obra "buena">

15%

Mano de obra "excelente">

30%

Otros factores (variable)

0-100%

 **Ponderaciones Asignadas**

Impacto ambiental

Clima social

Servicios comunitarios

Transporte

Competencia

Actitud de la comunidad

 **Factores Subjetivos por Ciudad**

Factor Subjetivo	Ponderación	Ciudad A	Ciudad B	Ciudad C	Ciudad D
Mano de obra	45%	15%	30%	45%	40%
Clima social	30%	30%	30%	35%	30%
Servicios	25%	20%	13%	18%	20%
FS Total	100%	65%	73%	98%	90%

Combinación y Resultados Finales

Fórmula del Algoritmo Sinérgico

$$IL = FC \times [\alpha \times FO + (1-\alpha) \times FS]$$

IL
Índice de Localización

FC
Factor Crítico

α
Nivel de confiabilidad

 Alfa (α) = 0.8 (80% de confiabilidad)

Cálculo del Índice de Localización - Ciudad A

$$IL_A = FC_A \times [\alpha \times FO_A + (1-\alpha) \times FS_A]$$
$$IL_A = 1 \times [0.8 \times 0.2845 + 0.2 \times 0.65]$$

$$IL_A = 0.3576$$

Índices de Localización - Resultados Finales

Ciudad A
MEJOR OPCIÓN 0.3576

Ciudad B
0.3517

Ciudad C
0.0000

Ciudad D
0.3037

CONCLUSIÓN

Método Sinérgico de Brown y Gibson

El método sinérgico de Brown y Gibson proporciona un **marco cuantitativo robusto** para la toma de decisiones de localización, integrando factores críticos, objetivos y subjetivos en una **medida de preferencia única** que permite seleccionar la alternativa óptima de manera sistemática y fundamentada.



Sistemático

Proceso estructurado en 5 etapas claras



Integral

Combina factores cuantitativos y cualitativos



Objetivo

Basado en datos y ponderaciones medibles

